(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204757818 U
(45)授权公告日 2015.11.11

(21)申请号 201520386700.9

(22)申请日 2015.06.05

(73)专利权人 华南农业大学
地址 510642 广东省广州市天河区五山路483号

(72)发明人 闫国琦 李继宇

(74)专利代理机构 广州市华学知识产权代理有限公司 44245
代理人 付晔

(51)Int.Cl.
F41H 11/02(2006.01)
F42B 12/46(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

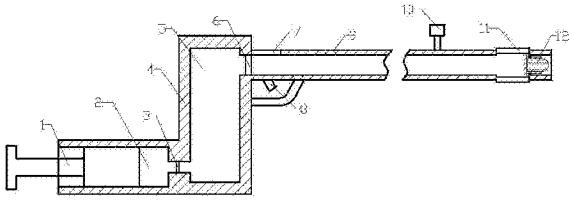
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种低空小型无人飞行器的拦截装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种低空小型无人飞行器的拦截装置，包括发射器和拦截器；发射器包括压气活塞、压气气缸、单向阀、手柄、高压气缸、启动阀、填弹阀门、触发扳机、发射管、瞄准器、连接筋、拦截器和发射口挡板；拦截器包括外壳、拦截物质、密封罩、外壳定位筋和氧化脱落层。本实用新型的拦截装置适合拦截低空快速飞行的小型无人飞行器，成本低、使用安全。



CN 204757818 U

1. 一种低空小型无人飞行器的拦截装置，其特征在于：包括发射器和拦截器；发射器包括压气活塞、压气气缸、单向阀、手柄、高压气缸、启动阀、填弹阀门、触发扳机、发射管、瞄准器、连接筋、拦截器和发射口挡板；拦截器包括外壳、拦截物质、密封罩、外壳定位筋和氧化脱落层；压气活塞的后端置于压气气缸的外部，压气活塞的前端与压气气缸的内壁密封滑动结合；压气气缸位于手柄的后方内部，高压气缸位于手柄的前方内部，压气气缸与高压气缸之间通过单向阀联通，空气由压气气缸向高压气缸流动时单向阀导通，空气由高压气缸向压气气缸流动时单向阀关闭；高压气缸与发射管之间通过启动阀联通；触发扳机位于手柄和发射管连接处的下方，触发扳机与启动阀机械联动，用于控制启动阀的导通；填弹阀门位于手柄和发射管连接处的上方，填弹阀门打开时用于在发射管填装拦截器，填弹阀门关闭时与发射管保持气密；发射管的左端与手柄连接，发射管的右端出口为发射口，发射管的出口外部上方安装有瞄准器；靠近发射管的右端出口附近设置有连接筋，将发射管的右端出口分隔为左右两个部分；连接筋的侧面开口，用于退出拦截器的外壳；在连接筋前方的发射管内部固定有一个环形的发射口挡板，用于挡住外壳。

2. 根据权利要求 1 所述的低空小型无人飞行器的拦截装置，其特征在于：拦截器的外壳呈 U 型，外壳包括圆形的底座和壳身，底座直径大于壳身直径且略小于发射管内部圆形横截面直径。

3. 根据权利要求 1 所述的低空小型无人飞行器的拦截装置，其特征在于：外壳的前端设置有 4 个位置对称的外壳定位筋；拦截物质由氧化脱落层包裹，置于外壳和硬质密封罩构成的空间内，硬质密封罩与外壳之间密封连接，用于在拦截器发射前阻止空气中氧气接触氧化脱落层。

4. 根据权利要求 1 所述的低空小型无人飞行器的拦截装置，其特征在于：将发射器的发射管部分组合为矩阵排列，并固定安装，形成发射管组件；每个发射管由单一的高压气缸驱动，所有的高压气缸组合成高压气缸组件；高压气缸组件与发射管组件连接，并安装在可以调节水平角度的车载云台上；车载空气压缩机通过高压管道向高压气缸组件充气；车载云台和车载空气压缩机均装载在运输车上。

一种低空小型无人飞行器的拦截装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械领域，特别涉及一种低空小型无人飞行器的拦截装置。

背景技术

[0002] 随着遥感技术、导航技术和电子技术的不断成熟，小型无人飞行器制作成本逐渐降低，其应用范围和规模迅速扩大。小型无人飞行器为工、农业生产或其他领域带来了便利，但也对公共安全带来一定的隐患。有关部门针对小型无人飞行器设置了禁飞区，并逐步出台了相关的管理办法，但总有飞行器失控或不明身份的飞行器侵入等事件发生，需要强制将小型无人飞行器捕捉或拦截。由于低空小型无人飞行器体积小、成本低、飞行路线灵活，不适合采用一般军用地对空拦截装置，特别是在人口密集地区更加不适合使用。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺点，提供一种成本低，使用安全的低空小型无人飞行器的拦截装置，主要用于拦截小型固定翼飞机和其他飞行高度低、速度较快的小型无人飞行器。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案实现：

[0005] 一种低空小型无人飞行器的拦截方法，包括下述步骤：

[0006] (1) 通过高压气体推动，由地面装置向空中发射一种与空气接触可快速固化的液体；

[0007] (2) 该液体在脱离地面装置初期由缓时分解的外层约束，在达到目标区域后外层分解，液体与空气高速摩擦分解成细小絮状，并瞬时固化成絮状云团；

[0008] (3) 固化后的絮状云团悬浮空中，出现在飞行器螺旋桨附近或飞行器行进路线前方，并被飞行器螺旋桨气流吸进，从而有效的干扰飞行器螺旋桨正常工作，达到拦截目的。

[0009] 一种低空小型无人飞行器的拦截装置，包括发射器和拦截器；发射器包括压气活塞 1、压气气缸 2、单向阀 3、手柄 4、高压气缸 5、启动阀 6、填弹阀门 7、触发扳机 8、发射管 9、瞄准器 10、连接筋 11、拦截器 12 和发射口挡板 17；拦截器包括外壳 13、拦截物质 14、密封罩 15、外壳定位筋 16 和氧化脱落层 18；压气活塞 1 的后端置于压气气缸 2 的外部，压气活塞 1 的前端与压气气缸 2 的内壁密封滑动结合；压气气缸 2 位于手柄 4 的后方内部，高压气缸 5 位于手柄 4 的前方内部，压气气缸 2 与高压气缸 5 之间通过单向阀 3 联通，空气由压气气缸 2 向高压气缸 5 流动时单向阀 3 导通，空气由高压气缸 5 向压气气缸 2 流动时单向阀 3 关闭；高压气缸 5 与发射管 9 之间通过启动阀 6 联通，启动阀 6 一般处于关闭状态；触发扳机 8 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的下方，触发扳机 8 与启动阀 6 机械联动，用于控制启动阀 6 的导通；填弹阀门 7 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的上方，填弹阀门 7 打开时用于在发射管 9 填装拦截器，填弹阀门 7 关闭时与发射管 9 保持气密；发射管 9 的左端与手柄 4 连接，发射管 9 的右端出口为发射口，发射管 9 的出口外部上方安装有瞄准器 10；靠近发射管 9 的右端出口附近设置有连接筋 11，将发射管 9 的右端出口分隔为左右两个部分；连接

筋 11 的侧面开口，用于退出拦截器 12 的外壳 13；在连接筋 11 前方的发射管 9 内部固定有一个环形的发射口挡板 17，用于挡住外壳 13，使其不飞出发射管 9。

[0010] 拦截器 12 的外壳 13 呈 U 型，外壳 13 包括圆形的底座和壳身，底座直径大于壳身直径且略小于发射管 9 内部圆形横截面直径，可以起到活塞套作用，外壳 13 采用铝制或其它低密度硬质材料。

[0011] 外壳 13 的前端设置有 4 个位置对称的外壳定位筋 16，当拦截器 12 在发射管 9 内向右端出口方向运动时，外壳定位筋 16 起到固定拦截器 12 姿态的作用；拦截物质 14 由氧化脱落层 18 包裹，置于外壳 13 和硬质密封罩 15 构成的空间内，硬质密封罩 15 与外壳 13 之间密封连接，用于在拦截器 12 发射前阻止空气中的氧气接触氧化脱落层 18。

[0012] 上述低空小型无人飞行器的拦截装置的使用方法，包括下述步骤：

[0013] (1) 通过外力对压气活塞 1 往复做功，压气活塞 1 的内部有单向回气通道，压气活塞 1 进行往复运动时，压气气缸 2 内部的空气通过单向阀 3 向高压气缸 5 累积压缩空气，此时启动阀 6 闭合；

[0014] (2) 当高压气缸 5 内部的压力足够大时，将拦截器 12 通过填弹阀门 7 装载到发射管 9 的内部，并关闭填弹阀门 7；

[0015] (3) 手持手柄 4，通用瞄准器 10 确定发射管 9 的右端出口方向；

[0016] (4) 压动触发扳机 8，通过联动打开启动阀 6，高压气缸 5 内部的高压气体压入发射管 9 的内部，推动拦截器 12 高速向发射管 9 的右端出口方向运动；

[0017] (5) 当拦截器 12 高速运动到发射管 9 的右端出口时，首先，外壳定位筋 16 与发射口挡板 17 接触，并被压断，起到一级缓冲作用；然后，外壳 13 的底座与发射口挡板 17 接触，外壳 13 被挡在发射管 9 的内部并从连接筋 11 的侧面开口处滑出发射管 9，拦截器 12 的内部物质（包括拦截物质 14、氧化脱落层 18 和密封罩 15）由于惯性继续高速运动，飞向目标飞行器并进行拦截。

[0018] 拦截物质 14 是一种高分子树脂材料，溶解在乙醇或乙醚等有机挥发性溶解质中，呈液态；发射前，液态的拦截物质 14 由氧化脱落层 18、密封罩 15 和外壳 13 约束；发射后的短时间内，拦截物质 14 由氧化脱落层 18 和密封罩 15 继续约束，并与外壳 13 脱离；发射一定时间后，拦截物质 14 外层的氧化脱落层 18 与空气中氧气快速反应并脱落，此时高速运动的液态拦截物质 14 与空气发生高速摩擦并分解成细小的絮状；絮状拦截物质 14 在空中迅速挥发掉溶解质，呈固态絮状，由于空气浮力，大片的固态絮状拦截物质 14 可悬浮在空中一定时间；由于小型无人飞行器主要依靠电机和螺旋桨驱动，如果固态絮状拦截物质 14 出现在飞行器螺旋桨附近或出现在飞行器行进路线前方，会被螺旋桨气流吸进，并有效的干扰飞行器螺旋桨正常工作，使其迫降。

[0019] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点和效果：

[0020] 1、本实用新型的方法适合拦截低空快速飞行的小型无人飞行器。

[0021] 2、本实用新型的装置制作成本低、使用安全。

附图说明

[0022] 图 1 是低空小型无人飞行器的拦截装置的发射器示意图。

[0023] 图 2 是低空小型无人飞行器的拦截装置的拦截器示意图。

[0024] 图 3 是拦截器在发射管内的运动示意图。

[0025] 图 4 是拦截器脱离发射管后的运动示意图。

[0026] 图 5 是拦截器发射前的效果图。

[0027] 图 6 是实施例 2 的原理示意图。

[0028] 其中：1、压气活塞；2、压气气缸；3、单向阀；4、手柄；5、高压气缸；6、启动阀；7、填弹阀门；8、触发扳机；9、发射管；10、瞄准器；11、连接筋；12、拦截器；13、外壳；14、拦截物质；15、密封罩；16、外壳定位筋；17、发射口挡板；18、氧化脱落层；19、运输车；20、车载空气压缩机；21、高压管道；22、高压气缸组件；23、车载云台；24、发射管组件。

具体实施方式

[0029] 下面结合实施例对本实用新型做进一步详细的描述，但本实用新型的实施方式不限于此。

[0030] 实施例 1

[0031] 如图 1 所示，一种低空小型无人飞行器的拦截装置，包括发射器和拦截器；发射器包括压气活塞 1、压气气缸 2、单向阀 3、手柄 4、高压气缸 5、启动阀 6、填弹阀门 7、触发扳机 8、发射管 9、瞄准器 10、连接筋 11、拦截器 12 和发射口挡板 17；拦截器包括外壳 13、拦截物质 14、密封罩 15、外壳定位筋 16 和氧化脱落层 18；压气活塞 1 的后端置于压气气缸 2 的外部，压气活塞 1 的前端与压气气缸 2 的内壁密封滑动结合；压气气缸 2 位于手柄 4 的后方内部，高压气缸 5 位于手柄 4 的前方内部，压气气缸 2 与高压气缸 5 之间通过单向阀 3 联通，空气由压气气缸 2 向高压气缸 5 流动时单向阀 3 导通，空气由高压气缸 5 向压气气缸 2 流动时单向阀 3 关闭；高压气缸 5 与发射管 9 之间通过启动阀 6 联通，启动阀 6 一般处于关闭状态；触发扳机 8 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的下方，触发扳机 8 与启动阀 6 机械联动，用于控制启动阀 6 的导通；填弹阀门 7 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的上方，填弹阀门 7 打开时用于在发射管 9 填装拦截器，填弹阀门 7 关闭时与发射管 9 保持气密；发射管 9 的左端与手柄 4 连接，发射管 9 的右端出口为发射口，发射管 9 的出口外部上方安装有瞄准器 10；靠近射管 9 的右端出口附近设置有连接筋 11，将发射管 9 的右端出口分隔为左右两个部分；连接筋 11 的侧面开口，用于退出拦截器 12 的外壳 13；在连接筋 11 前方的发射管 9 内部固定有一个环形的发射口挡板 17，用于挡住外壳 13，使其不飞出发射管 9。

[0032] 如图 2 所示，拦截器 12 的外壳 13 呈 U 型，外壳 13 包括圆形的底座和壳身，底座直径大于壳身直径且略小于发射管 9 内部圆形横截面直径，可以起到活塞套作用，外壳 13 采用铝制或其它低密度硬质材料。外壳 13 的前端设置有 4 个位置对称的外壳定位筋 16，当拦截器 12 在发射管 9 内向出口方向运动时，外壳定位筋 16 起到固定拦截器 12 姿态的作用；拦截物质 14 由氧化脱落层 18 包裹，置于外壳 13 和硬质密封罩 15 构成的空间内，硬质密封罩 15 与外壳 13 之间密封连接，用于在拦截器 12 发射前阻止空气中氧气接触氧化脱落层 18，如图 5 所示。

[0033] 采用这个拦截装置的低空小型无人飞行器的拦截方法，包括下述步骤：

[0034] (1) 发射器为地面手持部分，通过外力对压气活塞 1 往复做功，压气活塞 1 的内部有单向回气通道，压气活塞 1 进行往复运动时，压气气缸 2 内压力增大并通过单向阀 3 向高压气缸 5 累积压缩空气，此时启动阀 6 闭合；

[0035] (2) 当气缸 5 内部的压力足够大时，将拦截器 12 通过填弹阀门 7 装载到发射管 9 的内部，并关闭填弹阀门 7，如图 3 所示；

[0036] (3) 手持手柄 4，通用瞄准器 10 确定发射管 9 的出口方向；

[0037] (4) 压动触发扳机 8，通过联动打开启动阀 6，高压气缸 5 内部的高压气体压入发射管 9 的内部，推动拦截器 12 高速向发射管 9 的出口方向运动；

[0038] (5) 如图 4 所示，在拦截器 12 高速运动到发射管 9 出口时，首先，外壳定位筋 16 与发射口挡板 17 接触，并被压断，起到一级缓冲作用；然后，外壳 13 的底座与发射口挡板 17 接触，外壳 13 被挡在发射管 9 出口内并从连接筋 11 的侧面开口处滑出发射管 9，拦截器 12 的内部物质（包括拦截物质 14、氧化脱落层 18 和密封罩 15）由于惯性继续高速运动，飞向目标。

[0039] 拦截物质 14 是一种高分子树脂材料，溶解在乙醇或乙醚等有机挥发性溶解质中，呈液态；发射前，液态的拦截物质 14 由氧化脱落层 18、密封罩 15 和外壳 13 约束；发射后的短时间内，拦截物质 14 由氧化脱落层 18 和密封罩 15 继续约束，并与外壳 13 脱离；发射一定时间后，拦截物质 14 外层的氧化脱落层 18 与空气中氧气快速反应并脱落，此时高速运动的液态拦截物质 14 与空气发生高速摩擦并分解成细小的絮状；絮状拦截物质 14 在空中迅速挥发掉溶解质，呈固态絮状，由于空气浮力，大片的固态絮状拦截物质 14 可悬浮在空中一定时间；由于小型无人飞行器主要依靠电机和螺旋桨驱动，如果固态絮状拦截物质 14 出现在飞行器螺旋桨附近，或出现在飞行器行进路线前方，会被螺旋桨气流吸进，并有效的干扰飞行器螺旋桨正常工作，使其迫降。

[0040] 实施例 2

[0041] 如图 6 所示，本实用新型装置可改装成车载形式，以增加拦截效果。

[0042] 将发射器的发射管部分组合为矩阵排列，并固定安装，形成发射管组件 24；每个发射管由单一的高压气缸驱动，所有的高压气缸组合成高压气缸组件 22；高压气缸组件 22 与发射管组件 24 连接，并安装在可以调节水平角度的车载云台 23 之上；车载云台 23 和车载空气压缩机 20 均装载在运输车 19 上；车载空气压缩机 20 通过高压管道 21 向高压气缸组件 22 充气。

[0043] 应用过程中，通过控制拦截器 12 的氧化脱落层 18 的不同厚度，可以控制拦截物质 14 在空中固化为絮状的时间，从而控制垂直拦截区域范围；通过控制车载云台 23 的角度变化，可以控制水平拦截区域范围。当车载装置连续发射拦截器时，可在空中形成较大空间范围的拦截区域。

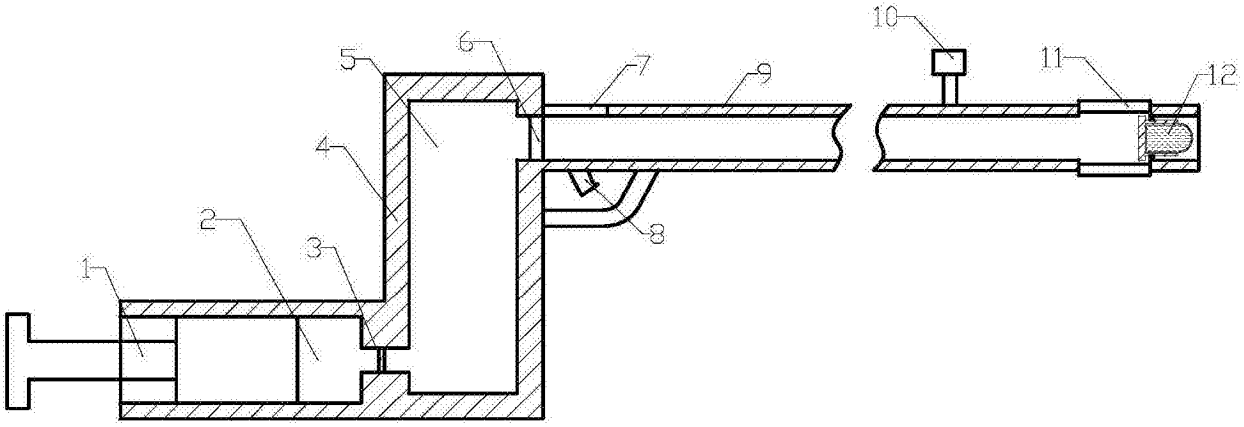


图 1

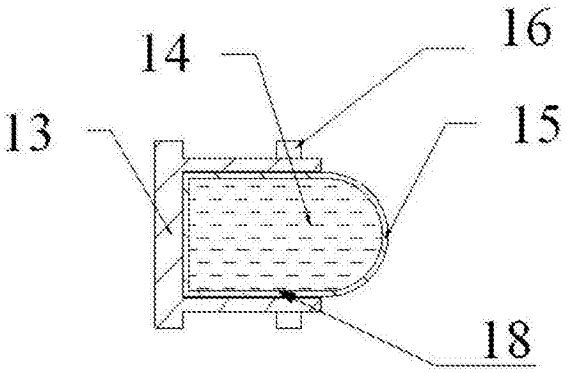


图 2

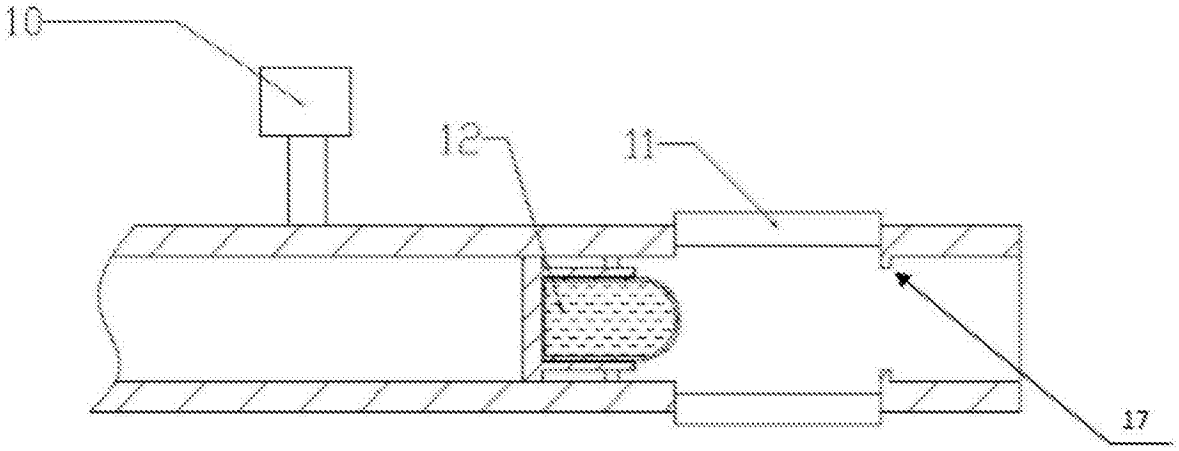


图 3

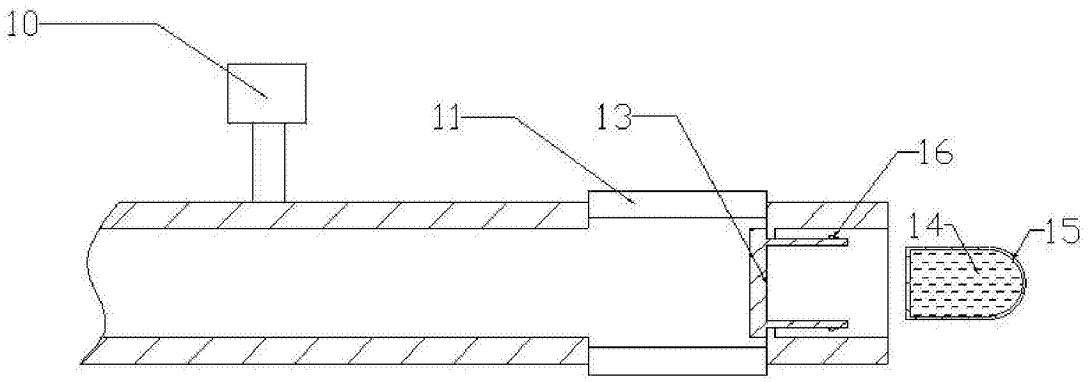


图 4

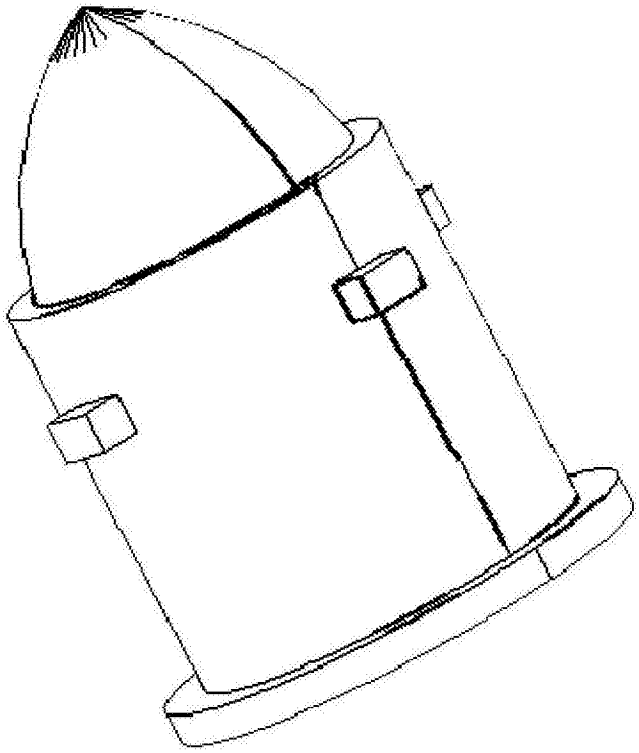


图 5

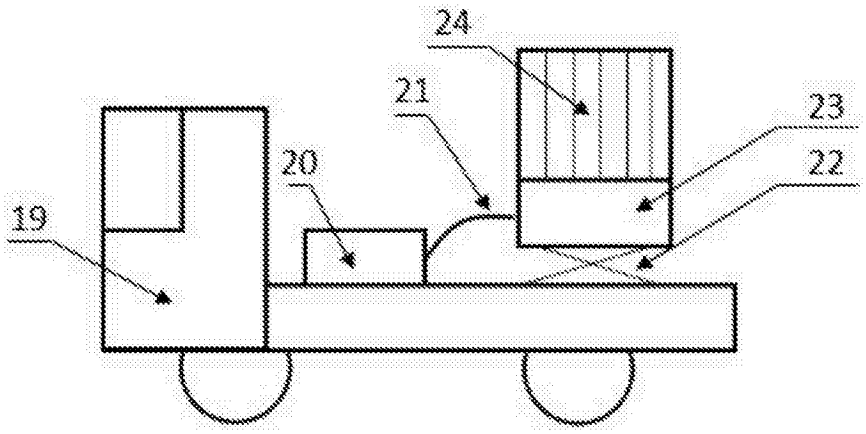


图 6